

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Uticaj veštačke inteligencije na prirodu

Seminarski rad iz predmeta Računarstvo i društvo (RID)

Student: Nikola Milović

Broj indeksa: mi21107

Studijska god.: 2025/2026

Mentor: prof. dr Sana Stojanović

Beograd, jun 2026.

Contents

1	Uvod	2
2	Veštačka inteligencija — kratak pregled	2
2.1	Definicija i paradigme	2
2.2	Veliki jezički modeli i ekološki otisak	3
3	Pozitivni uticaji VI na prirodu	3
3.1	Praćenje i zaštita biodiverziteta	3
3.1.1	BirdNET — prepoznavanje vrsta po zvuku	3
3.1.2	Global Forest Watch — satelitski nadzor šuma	4
3.1.3	Zaštita ugroženih vrsta i borba protiv krivolova	4
3.2	Borba protiv klimatskih promena	4
3.3	Pametna poljoprivreda	4
3.4	Upravljanje otpadom i reciklažom	5
4	Negativni uticaji VI na prirodu	5
4.1	Energetska potrošnja i ugljenični otisak	5
4.2	Elektronski otpad i retki metali	5
4.3	Potrošnja vode	6
4.4	Jevons paradoks — kada efikasnost povećava potrošnju	6
5	Poređenje VI i tradicionalnih pristupa	7
6	Etička razmatranja	7
6.1	Ko kontroliše podatke o prirodi?	7
6.2	Greenwashing — zeleni imidž nasuprot stvarnom uticaju	8
6.3	Autonomne odluke i odgovornost	8
6.4	Nadzor divljih životinja i privatnost	8
7	Budući pravci — put ka Zelenoj VI	8
7.1	Zelena VI (Green AI)	8
7.2	Obnovljivi izvori energije	9
7.3	Regulativa i transparentnost	9
7.4	Međunarodna saradnja	9
8	Zaključak	9

1. Uvod

Veštačka inteligencija (VI) jedno je od najbrže rastućih tehnoloških polja 21. veka. Njena primena proširila se na gotovo sve oblasti ljudskog delanja — od medicine i obrazovanja, do transporta i zabave. Svakodnevno se pojavljuju novi načini primene koji menjaju industrije i društvene navike, a tempo razvoja čini se sve bržim. Međutim, jedno od najvažnijih i istovremeno najkontroverznijih pitanja savremenog doba jeste: **kakav uticaj veštačka inteligencija ima na prirodu i životnu sredinu?**

Ekološka kriza — od klimatskih promena i gubitka biodiverziteta, do zagađenja tla, vode i vazduha — zahteva hitna i efikasna rešenja. Postavlja se pitanje da li VI može biti deo tih rešenja, ili je sama deo problema. Odgovor, kao što ćemo videti, nije jednoznačan.

Ovaj seminarski rad bavi se upravo tom temom. Cilj je da istražimo kako VI može biti moćan saveznik u zaštiti planete, ali i kako njena nekontrolisana upotreba može naneti ozbiljnu štetu ekosistemima. Rad sagledava obe strane medalje: benefite koje VI pruža u oblastima poput monitoringa biodiverziteta, pametne poljoprivrede i klimatskog modeliranja, ali i negativne posledice koje prate razvoj VI sistema — pre svega ogroman ugljenični otisak, potrošnju vode i elektronski otpad.

Posebna pažnja posvećena je Jevons paradoksu — fenomenu koji objašnjava zašto tehnološka efikasnost ne vodi nužno do smanjenja ukupne potrošnje resursa — i etičkim dilemama oko kontrole podataka i greenwashinga. Na kraju, razmatramo budućnost Zelene VI i mere koje su potrebne da bi VI zaista postala saveznik, a ne neprijatelj planete.

2. Veštačka inteligencija — kratak pregled

2.1 Definicija i paradigme

Veštačka inteligencija odnosi se na sposobnost računarskih sistema da obavljaju zadatke koji tipično zahtevaju ljudsku inteligenciju: učenje, rezonovanje, prepoznavanje obrazaca, donošenje odluka i razumevanje prirodnog jezika. Termin je skovao John McCarthy 1956. godine, ali prava revolucija nastupila je tek u poslednjoj deceniji, kada su dostupnost ogromnih skupova podataka i napredni hardver omogućili dramatičan napredak.

Glavne paradigme savremene VI uključuju:

- **Mašinsko učenje (Machine Learning)** — algoritmi koji uče iz podataka bez eksplicitnog programiranja, pronalazeći obrasce u ogromnim skupovima informacija;
- **Duboko učenje (Deep Learning)** — višeslojne neuronske mreže sposobne za prepoznavanje izuzetno kompleksnih obrazaca u slici, zvuku i tekstu;
- **Obrada prirodnog jezika (NLP)** — razumevanje i generisanje ljudskog teksta, što je osnova velikih jezičkih modela;
- **Računarska vizija** — interpretacija i analiza vizuelnih podataka, od prepoznavanja lica do detekcije bolesti na satelitskim snimcima.

2.2 Veliki jezički modeli i ekološki otisak

Ubrzani razvoj velikih jezičkih modela (LLM — Large Language Models), poput GPT i Claude serije, doneo je revoluciju u načinu na koji interagujemo sa tehnologijom. Ovi modeli treniraju se na ogromnim skupovima podataka koji mogu sadržati stotine milijardi reči, a sam proces treniranja zahteva mesece rada na hiljadama specijalizovanih procesora [7].

Paradoks savremene VI leži u tome što isti sistemi koji mogu pomoći u zaštiti planete istovremeno ostavljaju ogroman ekološki otisak. Razumevanje ovog paradoksa ključno je za svaku ozbiljnu raspravu o ulozi VI u ekologiji.

3. Pozitivni uticaji VI na prirodu

3.1 Praćenje i zaštita biodiverziteta

Jedna od najznačajnijih primena VI u zaštiti prirode jeste monitoring biodiverziteta. Tradicionalne metode praćenja životinjskih vrsta bile su spore, skupe i ograničene geografskim dometom istraživača — tim naučnika mogao je pokriti svega nekoliko kvadratnih kilometara u jednoj ekspediciji. Veštačka inteligencija menja ovu sliku radikalno.

3.1.1 *BirdNET* — prepoznavanje vrsta po zvuku

Projekat *BirdNET*, razvijen na Cornell Lab of Ornithology u saradnji sa Chemnitz University of Technology, koristi duboko učenje za identifikaciju ptičjih vrsta na osnovu zvuka [2]. Sistem je do 2024. godine identifikovao više od 6.000 vrsta ptica u više od 190 zemalja i pomogao naučnicima da mapiraju migracije i procene stanja populacija u realnom vremenu. Ono što bi timu ornitologa oduzelo mesece terenskog rada, BirdNET obavlja automatski analizom audio snimaka postavljenih senzora.

3.1.2 *Global Forest Watch — satelitski nadzor šuma*

Organizacija *Global Forest Watch*, uz pomoć VI algoritama, analizira satelitske snimke i detektuje krčenje šuma gotovo u realnom vremenu — ažuriranja stižu svakih 48 sati. Ovo omogućuje vlastima i ekološkim organizacijama da brzo reaguju na ilegalne seče i požare. Do 2024. godine, sistem je pokrio praktično sve šumske površine planete, pružajući dragoceni uvid u trend gubitka šuma koji inače ne bi bio dostupan decenijama.

3.1.3 *Zaštita ugroženih vrsta i borba protiv krivolova*

VI modeli koriste se za predviđanje kretanja divljih životinja i identifikaciju krivolova. Sistem PAWS (*Protection Assistant for Wildlife Security*) analizira istorijske podatke o krivolovu zajedno sa klimatskim uslovima i karakteristikama terena kako bi predvideo verovatne lokacije budućih incidenata. Čuvari parkova dobijaju preporuke gde da patroliraju, drastično povećavajući efikasnost zaštite. Slično, Microsoft AI for Earth finansirao je projekte koji su pomogli u identifikaciji više od 30.000 kitova u okeanima, koristeći VI analizu hidroakustičkih snimaka [4].

3.2 Borba protiv klimatskih promena

Klimatske promene predstavljaju jednu od najvećih egzistencijalnih pretnji po planet. VI igra sve važniju ulogu u razumevanju i ublažavanju ove pretnje [6].

Klimatsko modeliranje: Moderni klimatski modeli oslanjaju se na VI da procesiraju ogromne količine podataka sa meteoroloških stanica, satelita i okeanskih bova. Ovakvi modeli su daleko precizniji od prethodnih generacija i omogućuju bolje predviđanje ekstremnih vremenskih pojava. Google Flood Hub koristi VI za predviđanje poplava do sedam dana unapred i već pokriva 80 zemalja, direktno upozoravajući lokalno stanovništvo.

Optimizacija energetskeg sistema: DeepMind (Google) primenio je VI za optimizaciju sistema za hlađenje u serverskim centrima, postižući smanjenje energetske potrošnje za hlađenje do 40%. Isti princip se primenjuje za upravljanje vetroelektranama — VI predviđa produkciju vetra 36 sati unapred, povećavajući vrednost energije za oko 20%.

3.3 Pametna poljoprivreda

Poljoprivreda je jedan od najvećih potrošača vode i jednih od najvećih emitera gasova staklene bašte. VI transformiše ovaj sektor kroz preciznu poljoprivredu na više načina:

- **Precizno navodnjavanje:** Senzori u kombinaciji sa VI algoritmima mere vlažnost zemljišta i vremensku prognozu, dozirajući vodu tačno tamo gde je potrebna.

Studije pokazuju da ovakvi sistemi smanjuju potrošnju vode do **50%** u poređenju sa tradicionalnim metodama navodnjavanja;

- **Ciljana primena pesticida:** John Deere See & Spray koristi računarsku viziju da identifikuje korove i primeni herbicide samo na zaražena mesta — smanjujući upotrebu hemikalija za **66%**;
- **Dijagnostika bolesti useva:** Aplikacija Plantix koristi VI za prepoznavanje bolesti biljaka na osnovu fotografija, pomažući farmerima u 70+ zemalja i sa više od 10 miliona korisnika.

3.4 Upravljanje otpadom i reciklažom

Roboti opremljeni VI sistemima računarske vizije mogu sortirati reciklabilni materijal znatno brže i tačnije od ljudskih radnika. Kompanija AMP Robotics razvila je sistem koji sortira do 80 predmeta u minuti, što je daleko iznad ljudskih mogućnosti. Pored toga, VI analizira podatke o potrošnji u maloprodajnim lancima i restoranima, pomažući u predviđanju tražnje i smanjenju bacanja hrane — što ima značajan ekološki i ekonomski efekat.

4. Negativni uticaji VI na prirodu

4.1 Energetska potrošnja i ugljenični otisak

Razvoj i eksploatacija VI sistema zahtevaju ogromne količine energije. Ovo je možda najznačajniji i najčešće zanemarivan negativni uticaj VI na prirodu.

Istraživanje iz 2019. godine (Strubell et al.) pokazalo je da treniranje jednog velikog NLP modela može emitovati toliko CO₂ koliko **pet automobila u toku celog veka upotrebe** [7]. Noviji modeli poput GPT-4 su daleko veći i zahtevaju još više resursa. Prema procenama, globalni serverski centri troše između **200 i 250 teravat-sati** električne energije godišnje — što odgovara godišnjoj potrošnji pojedinih zemalja srednje veličine [5].

Studija objavljena 2024. u Nature časopisu analizirala je podatke iz 67 zemalja i zaključila da, iako VI može smanjiti ekološki otisak kroz optimizaciju, njen sopstveni ugljenični trag raste eksponencijalnom brzinom [1].

4.2 Elektronski otpad i retki metali

Hardver neophodan za VI — GPU čipovi, memorijski moduli, specijalizovani procesori (TPU, NPU) — ima relativno kratak životni vek i teško se reciklira.

Rudarenje retkih metala: Proizvodnja naprednih čipova zahteva čak 17 različitih retkih metala, uključujući kobalt, litijum, tantal i neodim. Rudarenje ovih materijala uzrokuje devastaciju ekosistema — na primer, oko 70% svetskog kobalta potiče iz Demokratske Republike Kongo, gde rudnici nanose ozbiljne ekološke i socijalne štete.

Brza zastarelost: Brz tempo razvoja VI hardvera znači da oprema zastareva u roku od svega 3 do 5 godina, doprinoseći rastućoj krizi elektronskog otpada. Procenjuje se da globalna količina e-otpada premašuje **60 miliona tona** godišnje — više nego što iznosi težina Velikog kineskog zida.

4.3 Potrošnja vode

Serverski centri troše ogromne količine vode za hlađenje — problem koji je dugo ostajao u senci energetske pitanja. Istraživanje Li et al. (2023) pokazuje da trening jednog velikog jezičkog modela može potrošiti i do **700.000 litara** vode [3]. Na operativnom nivou, procenjuje se da korisnik potroši oko 500 ml vode za svakih 20–50 upita prosečnom VI asistentumu. Ovo je posebno problematično za serverske centre locirane u regionima koji se suočavaju sa nestašicom vode.

4.4 Jevons paradoks — kada efikasnost povećava potrošnju

Jedan od najvažnijih, a često zanemarenih fenomena u diskusiji o VI i ekologiji jeste **Jevons paradoks**. William Stanley Jevons primetio je 1865. godine da povećanje efikasnosti korišćenja resursa paradoksalno dovodi do povećanja ukupne potrošnje tog resursa.

„Povećanje efikasnosti korišćenja resursa paradoksalno dovodi do povećanja ukupne potrošnje tog resursa.”

— William Stanley Jevons, 1865.

U kontekstu VI, ovaj paradoks se manifestuje na više načina. Efikasniji VI modeli za optimizaciju transporta ne smanjuju ukupan broj prevoženih kilometara — naprotiv, čine prevoz pristupačnijim, što povećava tražnju. Jeftiniji letovi zahvaljujući VI optimizaciji cena dovode do više putnika i više letova, a time i do većih ukupnih emisija. Sami VI modeli — kako postaju efikasniji — primenjuju se u sve više oblasti, pa ukupna potrošnja energije raste uprkos manjoj potrošnji po jednom upitu.

5. Poređenje VI i tradicionalnih pristupa

Da bismo bolje razumeli vrednost VI u ekologiji, korisno je direktno uporediti efikasnost VI rešenja sa tradicionalnim metodama u ključnim oblastima:

Table 1: Poređenje VI i tradicionalnih metoda u zaštiti životne sredine

Oblast	Tradicionalno	Sa VI
Monitoring šuma	Terenske ekspedicije (meseci)	Sateliti + VI, ažuriranje svaka 48h
Identifikacija vrsta	Ekspert na terenu, ograničen doseg	BirdNET: 6.000+ vrsta automatski
Navodnjavanje	Fiksni vremenski rasporedi	Senzori + VI, ušteda do 50% vode
Prognoza poplava	1–2 dana unapred	7 dana unapred, 80 zemalja
Sortiranje otpada	~30 predmeta/min (čovek)	~80 predmeta/min (robot)
Otkrivanje krivolova	Nasumične patrole	PAWS: prediktivno patroliranje

Tabela jasno pokazuje da VI u gotovo svim oblasticama donosi merljivo poboljšanje efikasnosti. Ipak, važno je naglasiti da ova poboljšanja dolaze uz ekološke troškove koji moraju biti uzeti u obzir pri donošenju odluka o implementaciji.

6. Etička razmatranja

Primena VI u zaštiti prirode nameće brojna etička pitanja koja se ne smeju zanemariti [8].

6.1 Ko kontroliše podatke o prirodi?

Sakupljanje podataka o biodiverzitetu i ekosistemima često se odvija u zemljama Globalnog juga — u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, gde se nalazi najveći deo svetskog

biodiverziteta. Međutim, koristi od VI analize ovih podataka uglavnom ubiru korporacije i institucije Globalnog severa. Ovo stvara neravnotežan odnos koji mora biti adresiran kroz pravedne modele deljenja prihoda i uključivanje lokalnih zajednica u donošenje odluka.

6.2 Greenwashing — zeleni imidž nasuprot stvarnom uticaju

Postoji rastuća zabrinutost da neke kompanije naglašavaju ekološke primene VI kako bi odvratile pažnju od ogromnog ekološkog otiska njihove infrastrukture. Ovaj fenomen — poznat kao *greenwashing* — posebno je opasan jer može usporiti donošenje regulatornih mera. Tipičan primer je situacija u kojoj kompanija objavljuje projekat za zaštitu koraljnih grebena koristeći VI, dok istovremeno njeni serverski centri emituju milione tona CO₂ godišnje.

6.3 Autonomne odluke i odgovornost

Kada VI sistemi donose autonomne odluke o upravljanju ekosistemima — na primer, o doziranju hemikalija u preciznoj poljoprivredi ili o lokacijama patroliranja u zaštićenim oblastima — postavlja se pitanje odgovornosti u slučaju neželjenih posledica. Ko snosi odgovornost ako VI sistem pogrešno klasifikuje vrstu i preporuči njeno uklanjanje? Ova pitanja još uvek nisu pravno razrešena u većini zemalja.

6.4 Nadzor divljih životinja i privatnost

Intenzivno praćenje divljih životinja pomoću VI sistema može poremetiti njihovo prirodno ponašanje. Postavljanje senzora, kamera i dronova u ekosisteme nije bezopasno, a etička granica između korisnog monitoringa i invazivnog nadzora nije uvek jasna. Pored toga, podaci prikupljeni o kretanju životinja — naročito ugroženih vrsta — mogu biti zloupotrebljeni od strane krivolovaca ako ne budu adekvatno zaštićeni.

7. Budući pravci — put ka Zelenoj VI

Da bi VI zaista postala snaga za dobro u zaštiti planete, potrebni su koraci na više frontova. Evo ključnih pravaca za narednu deceniju:

7.1 Zelena VI (Green AI)

Akadska zajednica i industrija moraju staviti veći naglasak na energetska efikasnost algoritama — ne samo na njihovu tačnost i performanse. Istraživanja u oblasti *neuromorphic computing* — računarskih sistema koji oponašaju energetska efikasnost ljudskog mozga

— i kvantnih računara obećavaju dramatično smanjenje energetske potrošnje. Već sada postoji trend ka manjim, efikasnijim modelima koji postižu slične rezultate uz daleko manji ekološki trag.

7.2 Obnovljivi izvori energije

Serverski centri treba da budu napajani isključivo obnovljivim izvorima energije — solarnom, vetro i hidroenergijom. Neke kompanije već idu tim putem: Google je od 2017. odgovarao za 100% potrošnje energije kupovinom obnovljive energije, a Microsoft se obavezao na ugljičnu negativnost do 2030. Međutim, tempo ove tranzicije u celoj industriji ostaje nedovoljan.

7.3 Regulativa i transparentnost

Potreban je zakonodavni okvir koji će propisati obavezno izveštavanje o ugljeničnom otisku VI sistema, slično kao što se to čini za emisije u industriji. Evropski AI Act iz 2023. sadrži neke odredbe u tom smeru, ali su one još uvek nedovoljne. Potrebni su globalni standardi koji obuhvataju ceo životni ciklus VI sistema — od rudarenja sirovina do zbrinjavanja hardvera.

7.4 Međunarodna saradnja

Ekološki problemi ne poznaju granice, pa ni rešenja ne smeju biti ograničena na nacionalne okvire. Potrebni su globalni sporazumi o standardima za „ekološku VI” — sporazumi koji uključuju i razvijene i zemlje u razvoju, i koji obezbeđuju pravičnu raspodelu koristi i tereta zelene tranzicije.

8. Zaključak

Veštačka inteligencija stoji pred nama kao jedna od najznačajnijih tehnologija u istoriji čovečanstva — sa potencijalom da pomogne u rešavanju nekih od najtežih ekoloških izazova sa kojima se suočavamo. Od praćenja ugroženih vrsta i predviđanja klimatskih katastrofa, do optimizacije energetskih sistema i precizne poljoprivrede — primene su raznovrsne, impresivne i sve dostupnije.

Međutim, ova ista tehnologija dolazi sa sopstvenim, često potcenjenim ekološkim cehom. Ugljenični otisak treniranja modela, potrošnja vode u serverskim centrima, elektronski otpad i devastacija ekosistema u rudnicima retkih metala — sve su to stvarni, merljivi problemi koji zahtevaju sistemska rešenja. Jevons paradoks nas upozorava da tehnološka efikasnost sama po sebi nije dovoljna — neophodni su svesne politike i regulativa.

Odgovor ne leži u odbacivanju VI, već u **svesnom i odgovornom razvoju** ove tehnologije. Budućnost mora biti ona u kojoj VI sistemi troše minimalnu energiju, rade na obnovljivim izvorima, i čiji je pun životni ciklus — od rudarenja sirovina do zbrinjavanja otpada — ekološki odgovoran.

Planeta ne može čekati. Veštačka inteligencija može biti deo rešenja — ali samo ako sebi kao društvo postavimo visoke standarde i budemo spremni da ih sprovedemo u delo.

References

- [1] Wenjun Hua et al. Ecological footprints, carbon emissions, and energy transitions: the impact of artificial intelligence (AI). *Humanities and Social Sciences Communications*, 11:1191, 2024.
- [2] Stefan Kahl, Connor M. Wood, Maximilian Eibl, and Holger Klinck. BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics*, 61:101236, 2021.
- [3] Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, and Shaolei Ren. Making AI less “thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. *arXiv preprint*, arXiv:2304.03271, 2023.
- [4] Mohammad Sadegh Norouzzadeh, Anh Nguyen, Margaret Kosmala, Alexandra Swanson, Meredith S. Palmer, Craig Packer, and Jeff Clune. Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(25):E5716–E5725, 2018.
- [5] David Patterson, Joseph Gonzalez, Quoc Le, Chen Liang, Lluís-Miquel Munguia, Daniel Rothchild, David So, Maud Texier, and Jeff Dean. Carbon and the cloud: How AI models consume energy. *Communications of the ACM*, 64(7):68–77, 2021.
- [6] David Rolnick, Priya L. Donti, Lynn H. Kaack, Kelly Kochanski, Alexandre Lacoste, Kris Sankaran, et al. Tackling climate change with machine learning. *ACM Computing Surveys*, 55(2):1–96, 2022.
- [7] Emma Strubell, Ananya Ganesh, and Andrew McCallum. Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 3645–3650, Florence, Italy, 2019. Association for Computational Linguistics.
- [8] Ricardo Vinuesa, Hossein Azizpour, Iolanda Leite, Madeline Balaam, Virginia Dignum, Sami Domisch, et al. The role of artificial intelligence in achieving the sustainable development goals. *Nature Communications*, 11(1):233, 2020.